

Instrumentos de Evaluación

Medición de competencias de planeación de operaciones de ciberdefensa

La recolección de información se efectuó mediante instrumentos diseñados para evaluar el desarrollo de las competencias en planeación de operaciones de ciberdefensa. Estos recursos aportaron evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el desempeño de los discentes durante la aplicación del modelo pedagógico basado en la Metodología del Planeamiento Táctico (ADM).

1. Instrumentos aplicados

Instrumento	Propósito	Tipo
Rúbrica de pensamiento crítico	Evaluar el análisis y la argumentación	Rúbrica analítica
Rúbrica de pensamiento sistémico	Valorar la comprensión de relaciones e interdependencias	Rúbrica analítica
Rúbrica de pensamiento creativo	Examinar la generación de alternativas y cursos de acción	Rúbrica analítica
Rúbrica de calidad de productos de planeación	Valorar los documentos elaborados (coherencia, profundidad, utilidad)	Rúbrica analítica
Lista de verificación de implementación	Registrar el cumplimiento de las actividades de cada fase del modelo	Lista de cotejo

2. Escala de medición

Cada rúbrica valoró sus criterios mediante cuatro niveles de desempeño con valores de 1 a 4. El promedio por instrumento se expresó en base 10 mediante la transformación: puntuación reportada = promedio de rúbrica × 10/4, con un rango efectivo de 2.5 a 10.

Nivel	Valor	Equivalente base 10
Insuficiente	1	2.5
Suficiente	2	5.0
Competente	3	7.5
Excelente	4	10.0

3. Aplicación

Los instrumentos se aplicaron en dos momentos —antes (pretest) y después (postest) de la intervención educativa— para contrastar la hipótesis de mejora de competencias mediante un diseño cuasi-experimental de grupo único. La valoración de cada producto fue realizada de forma independiente por dos evaluadores.

4. Validación por juicio de expertos

Los instrumentos fueron validados por especialistas. El resumen general de la validación (Tabla E.4 de la tesis) fue el siguiente:

Indicador	Valor
Promedio de claridad	3.83
Promedio de pertinencia	4.00

Indicador	Valor
Promedio de coherencia	3.83
Promedio de relevancia	4.00
Promedio general	3.92
Nivel de aceptación	Excelente

Fuente: elaboración propia con base en la tesis (Capítulo 4 y Apéndices B y E).